

Cheatsheet · Prova Final Estatística I · Normal · Amostragem · IC · t · Proporção

1 · GLOSSÁRIO

Símb	O que é	Símb	O que é	Símb	O que é
μ	média pop (verdade)	p	proporção pop	E	margem de erro
σ	desvio padrão pop	$\hat{p}$	proporção amostral	gl	graus liberd. = n-1
$\bar{X}$	média amostral	γ	confiança (95%...)	$\sigma/\sqrt{n}$	erro padrão de $\bar{X}$
S	desvio amostral	α	1 - γ (erra)	TLC	n>30 → $\bar{X}$ ≈Normal
n	tamanho amostra	$\alpha/2$	cada cauda	AAS	amostra aleatória

2 · FÓRMULAS-MÃE

Padronização $Z = (X - \mu)/\sigma$ · volta: $X = \mu + Z \cdot \sigma$
IC média, σ conhecido $\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$
IC média, σ desconhecido $\bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S/\sqrt{n}$
IC proporção $\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$
n média $n = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2$
n proporção (sem $\hat{p}$) $n = Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25 / E^2$ | **(com $\hat{p}$)** $Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2$
n sempre arredonda PARA CIMA. "margem de 2 pontos" = $E = 0,02$.

3 · CALCULAR ÁREA DA NORMAL

A função dá SEMPRE a área à **esquerda**, $P(X \leq x)$. Tudo deriva disso.

$P(X < a)$ = DIST.NORM.N(a ; μ ; σ ; 1)
 $P(X > a)$ = 1 - DIST.NORM.N(a ; μ ; σ ; 1) ← cauda direita
 $P(a < X < b)$ = DIST.NORM.N(b; μ ; σ ;1) - DIST.NORM.N(a; μ ; σ ;1)

INVERSO (dada a área, acha o valor):
valor = INV.NORM.N(p_acumulada ; μ ; σ)
 $P(X > k) = 5\% \rightarrow$ passa 0,95 (acumulada à ESQUERDA, não 0,05)

$P(X = c) = 0$ sempre (contínua). $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$. σ é desvio, **NÃO** variância: deu variância, tira a raiz.

4 · VALORES CRÍTICOS

γ	$\alpha/2$	$Z_{\alpha/2}$	cauda α	Z
90%	5%	1,645	0,10	1,282
95%	2,5%	1,96	0,05	1,645
99%	0,5%	2,58	0,025	1,96
			0,01	2,326
			0,005	2,576

T ($\gamma=95\%$) · n	9	15	25	50	120	∞
T _{2,5%, n-1}	2,365	2,145	2,064	2,010	1,980	1,96

T > Z sempre, e encolhe até virar Z conforme n cresce. Para n > 50, T ≈ Z.

5 · EXCEL ESSENCIAL

$Z_{\alpha/2}$ = INV.NORM.P.N(1 - $\alpha/2$) $T_{\alpha/2, n-1}$ = INV.T(1 - $\alpha/2$; n-1) [ponto!] T bicaudal = INV.T.BC(α ; n-1) P(X<x) Normal = DIST.NORM.N(x; μ ; σ ;1) P(Z<z) padrão = DIST.NORM.P.N(z;1) valor da área = INV.NORM.N(p_ac; μ ; σ)	E média σ con = INT.CONFIANÇA.NORM(α ; σ ;n) E média σ des = INT.CONFIANÇA.T(α ;S;n) [estes recebem α , NÃO $\alpha/2$] E proporção = INV.NORM.P.N(1- $\alpha/2$) *RAIZ($\hat{p}*(1-\hat{p})/n$) n média = ARREDONDAR.PARA.CIMA((INV.NORM.P.N(1- $\alpha/2$)* σ/E)^2 ; 0) γ de Z = 2*DIST.NORM.P.N(Z;1) - 1
--	---

Dados crus: $\bar{X}$ = MÉDIA(int) · S = DESVPAD.A(int) [n-1] · σ = DESVPAD.P(int) [n] · n = CONT.NÚM(int) · $\hat{p}$ = CONT.SE(int;"sim")/CONT.NÚM(int)

6 · ÁRVORE DE DECISÃO

PROPORÇÃO? SIM → Z + $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$
NÃO → MÉDIA:
 σ dado no enunciado? SIM → Z
 NÃO (só S) → n > 50 ? Z aproxima
 n ≤ 50 ? T obrigatório (gl = n-1)
 $\bar{X}$ é Normal? X normal pelo enunciado → vale qualquer n
 n > 30 → TLC salva
 senão → IC INVÁLIDO

7 · ROTEIRO MECÂNICO

- 1. **Tipo:** área/valor da Normal · média · proporção · tamanho de amostra · conceitual
- 2. **Inventário:** tem n, $\bar{X}$ ou $\hat{p}$, σ ou S, γ, E? O que falta?
- 3. **Z ou T:** tem σ → Z. Só S → T (obrigatório se n ≤ 50).
- 4. **X normal?** X normal pelo enunciado OU n > 30. Senão, IC inválido.
- 5. **α/2** → busca o crítico (Z 1,645/1,96/2,58, ou INV.T).
- 6. **Erro padrão:** $\sigma/\sqrt{n}$ · S/ $\sqrt{n}$ · $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$.
- 7. **E** = crítico · erro padrão → **IC = estimativa ± E**.
- 8. **Pediu n?** Inverte a fórmula, isola, arredonda PARA CIMA.
- 9. **Excel:** vincula células, nunca arredonda no meio do cálculo.

8 · AMOSTRAGEM E TLC

$E(\bar{X}) = \mu$ · $Var(\bar{X}) = \sigma^2/n$ · $DP(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$ (erro padrão)
 $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ para qualquer n
TLC: n > 30 $\Rightarrow \bar{X} \approx$ Normal, qualquer que seja o formato de X
Soma → média: $P(X_1 + \dots + X_n > k) = P(\bar{X} > k/n)$
Exponencial(μ): $P(X > a) = EXP(-a/\mu)$, com σ = μ

Hierarquia de desvios: σ (dispersão de indivíduos na pop) · S (indivíduos numa amostra) · $\sigma/\sqrt{n}$ (entre médias amostrais). Pergunta sobre 1 observação usa σ; sobre média de n usa $\sigma/\sqrt{n}$. TLC age sobre $\bar{X}$, não sobre X individual.

9 · SUPOSIÇÕES PARA O IC VALER

- **IC de média:** $\bar{X}$ normal (X já normal em qualquer n, OU n > 30 pelo TLC) + amostragem aleatória simples.
- **IC de proporção:** n· $\hat{p} \geq 5$ e n·(1- $\hat{p}$) ≥ 5 + amostragem aleatória simples. Sempre Z, nunca T.
- **Amostra pequena + X não-normal = não dá IC.** Nem o T salva, falta a normalidade de $\bar{X}$.

10 · INTERPRETAÇÃO DO IC (CONCEITUAL)

Certo: "γ% dos intervalos construídos assim contêm μ", ou "γ% de probabilidade de o intervalo conter μ" (foco no procedimento).
Errado: "γ% de chance de μ estar nesse IC específico" (μ é FIXO, não tem distribuição). $P(\bar{X} \text{ está no IC}) = 100\%$, não γ%.

11 · Z VS T: A REGRA

"Se você puser S, ponha T." T é sempre tecnicamente correto, para qualquer n. Z só com σ conhecido (ou n > 50 como aproximação). gl = n – 1 sempre, para IC de média.

12 · OS 10 ERROS QUE CUSTAM PONTO

- 1. Passar variância onde o Excel quer desvio (tira a raiz).
- 2. Esquecer que DIST.NORM.N dá a área à ESQUERDA (direita = 1 menos).
- 3. No INV.NORM.N, passar a cauda em vez da acumulada ($P(X > k) = 5\% \rightarrow 0,95$).
- 4. Usar σ no lugar de $\sigma/\sqrt{n}$ quando a pergunta é sobre a média de n.
- 5. Usar Z com σ desconhecido e n pequeno (era T).
- 6. gl = n em vez de n – 1.
- 7. "Margem de 2 pontos" como E = 2 quando é E = 0,02.
- 8. Não arredondar o tamanho de amostra para cima.
- 9. INT.CONFIANÇA.* recebe α, não α/2.
- 10. Confundir μ (fixo) com $\bar{X}$ (aleatório) em questão conceitual.